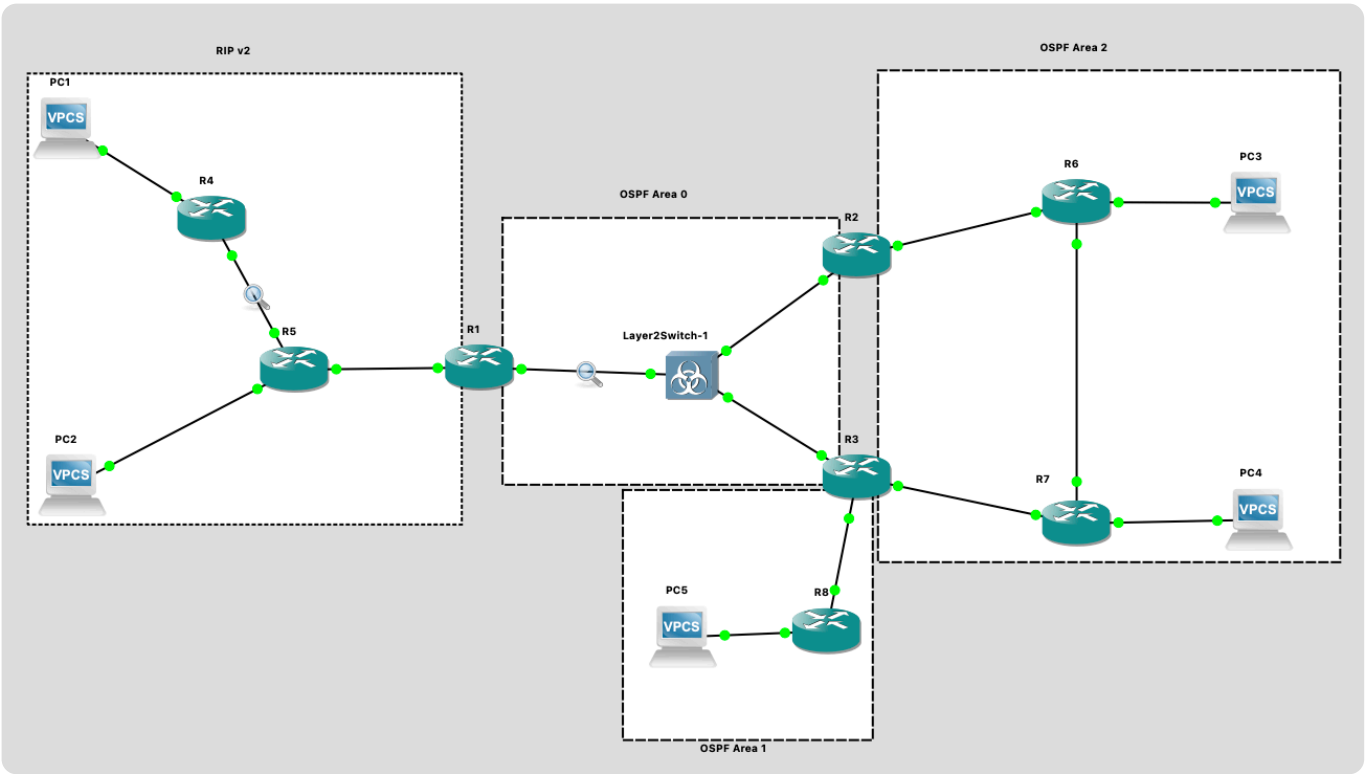


ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №5

НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛОВ ДИНАМИЧЕСКОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ RIP V2 И OSPF

Студент: Сикаченко Дмитрий Константинович

Топология



1. Планирование адресного пространства и настройка статических адресов

Таблица адресного пространства

Устройство	Интерфейс	Сеть	IP-адрес	Маска	Шлюз	Куда подключён
PC1	e0	192.168.1.0/24	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1	R4 f0/0
PC2	e0	192.168.2.0/24	192.168.2.2	255.255.255.0	192.168.2.1	R5 f0/0
PC3	e0	192.168.3.0/24	192.168.3.2	255.255.255.0	192.168.3.1	R6 f1/0

Устройство	Интерфейс	Сеть	IP-адрес	Маска	Шлюз	Куда подключён
PC4	e0	192.168.4.0/24	192.168.4.2	255.255.255.0	192.168.4.1	R7 f1/0
PC5	e0	192.168.5.0/24	192.168.5.2	255.255.255.0	192.168.5.1	R8 f1/0
R1	f0/0	10.0.0.0/30	10.0.0.1	255.255.255.252	—	R5 f2/0
R1	f1/0	10.0.10.0/30	10.0.10.1	255.255.255.252	—	L2Switch e0
R2	f0/0	10.0.10.4/30	10.0.10.5	255.255.255.252	—	L2Switch e1
R2	f1/0	10.0.1.0/30	10.0.1.1	255.255.255.252	—	R6 f0/0
R3	f0/0	10.0.10.8/30	10.0.10.9	255.255.255.252	—	L2Switch e2
R3	f1/0	10.0.2.0/30	10.0.2.1	255.255.255.252	—	R7 f0/0
R3	f2/0	10.0.3.0/30	10.0.3.1	255.255.255.252	—	R8 f0/0
R4	f0/0	192.168.1.0/24	192.168.1.1	255.255.255.0	—	PC1
R4	f1/0	10.0.4.0/30	10.0.4.1	255.255.255.252	—	R5 f1/0
R5	f0/0	192.168.2.0/24	192.168.2.1	255.255.255.0	—	PC2
R5	f1/0	10.0.4.0/30	10.0.4.2	255.255.255.252	—	R4 f1/0
R5	f2/0	10.0.0.0/30	10.0.0.2	255.255.255.252	—	R1 f0/0
R6	f0/0	10.0.1.0/30	10.0.1.2	255.255.255.252	—	R2 f1/0
R6	f1/0	192.168.3.0/24	192.168.3.1	255.255.255.0	—	PC3
R6	f2/0	10.0.5.0/30	10.0.5.1	255.255.255.252	—	R7 f2/0
R7	f0/0	10.0.2.0/30	10.0.2.2	255.255.255.252	—	R3 f1/0
R7	f1/0	192.168.4.0/24	192.168.4.1	255.255.255.0	—	PC4
R7	f2/0	10.0.5.0/30	10.0.5.2	255.255.255.252	—	R6 f2/0
R8	f0/0	10.0.3.0/30	10.0.3.2	255.255.255.252	—	R3 f2/0
R8	f1/0	192.168.5.0/24	192.168.5.1	255.255.255.0	—	PC5

Настройка статических адресов

```
# PC1
ip 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1
save
```

```
# PC2
ip 192.168.2.2 255.255.255.0 192.168.2.1
save
```

```
# PC3
ip 192.168.3.2 255.255.255.0 192.168.3.1
```

```
save
```

```
# PC4
```

```
ip 192.168.4.2 255.255.255.0 192.168.4.1
```

```
save
```

```
# PC5
```

```
ip 192.168.5.2 255.255.255.0 192.168.5.1
```

```
save
```

```
R1(config)# interface f0/0
```

```
R1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
```

```
R1(config-if)# no shutdown
```

```
R1(config-if)# exit
```

```
R1(config)# interface f1/0
```

```
R1(config-if)# ip address 10.0.10.1 255.255.255.252
```

```
R1(config-if)# no shutdown
```

```
R1(config-if)# exit
```

```
R1(config)# exit
```

```
R1# write
```

```
R2(config)# interface f0/0
```

```
R2(config-if)# ip address 10.0.10.5 255.255.255.252
```

```
R2(config-if)# no shutdown
```

```
R2(config-if)# exit
```

```
R2(config)# interface f1/0
```

```
R2(config-if)# ip address 10.0.1.1 255.255.255.252
```

```
R2(config-if)# no shutdown
```

```
R2(config-if)# exit
```

```
R2(config)# exit
```

```
R2# write
```

```
R3(config)# interface f0/0
```

```
R3(config-if)# ip address 10.0.10.9 255.255.255.252
```

```
R3(config-if)# no shutdown
```

```
R3(config-if)# exit
```

```
R3(config)# interface f1/0
```

```
R3(config-if)# ip address 10.0.2.1 255.255.255.252
```

```
R3(config-if)# no shutdown
```

```
R3(config-if)# exit
```

```
R3(config)# interface f2/0
```

```
R3(config-if)# ip address 10.0.3.1 255.255.255.252
```

```
R3(config-if)# no shutdown
```

```
R3(config-if)# exit
```

```
R3(config)# exit
```

```
R3# write
```

```
R4(config)# interface f0/0
```

```
R4(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
R4(config-if)# no shutdown
```

```
R4(config-if)# exit
```

```
R4(config)# interface f1/0
```

```
R4(config-if)# ip address 10.0.4.1 255.255.255.252
```

```
R4(config-if)# no shutdown
```

```
R4(config-if)# exit
```

```
R4(config)# exit
R4# write
```

```
R5(config)# interface f0/0
R5(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R5(config-if)# no shutdown
R5(config-if)# exit
R5(config)# interface f1/0
R5(config-if)# ip address 10.0.4.2 255.255.255.252
R5(config-if)# no shutdown
R5(config-if)# exit
R5(config)# interface f2/0
R5(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
R5(config-if)# no shutdown
R5(config-if)# exit
R5(config)# exit
R5# write
```

```
R6(config)# interface f0/0
R6(config-if)# ip address 10.0.1.2 255.255.255.252
R6(config-if)# no shutdown
R6(config-if)# exit
R6(config)# interface f1/0
R6(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
R6(config-if)# no shutdown
R6(config-if)# exit
R6(config)# interface f2/0
R6(config-if)# ip address 10.0.5.1 255.255.255.252
R6(config-if)# no shutdown
R6(config-if)# exit
R6(config)# exit
R6# write
```

```
R7(config)# interface f0/0
R7(config-if)# ip address 10.0.2.2 255.255.255.252
R7(config-if)# no shutdown
R7(config-if)# exit
R7(config)# interface f1/0
R7(config-if)# ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
R7(config-if)# no shutdown
R7(config-if)# exit
R7(config)# interface f2/0
R7(config-if)# ip address 10.0.5.2 255.255.255.252
R7(config-if)# no shutdown
R7(config-if)# exit
R7(config)# exit
R7# write
```

```
R8(config)# interface f0/0
R8(config-if)# ip address 10.0.3.2 255.255.255.252
R8(config-if)# no shutdown
R8(config-if)# exit
R8(config)# interface f1/0
R8(config-if)# ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
R8(config-if)# no shutdown
R8(config-if)# exit
```

```
R8(config)# exit
R8# write
```

Проверка (R1, пограничный маршрутизатор RIP/OSPF)

```
R1# show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	10.0.0.1	YES	manual	up	up
FastEthernet1/0	10.0.10.1	YES	manual	up	up

2. Настройка RIP v2

Настроен протокол динамической маршрутизации RIP v2 для области, указанной на схеме schema-lab5: сегмент **PC1 — R4 — R5 — R1**. R1 — граница RIP/OSPF, поэтому в RIP анонсирует только линк к R5.

R4

```
R4(config)# router rip
R4(config-router)# version 2
R4(config-router)# network 192.168.1.0
R4(config-router)# network 10.0.4.0
R4(config-router)# no auto-summary
R4(config-router)# exit
R4# write
```

R5

```
R5(config)# router rip
R5(config-router)# version 2
R5(config-router)# network 192.168.2.0
R5(config-router)# network 10.0.4.0
R5(config-router)# network 10.0.0.0
R5(config-router)# no auto-summary
R5(config-router)# exit
R5# write
```

R1 (только линк к R5)

```
R1(config)# router rip
R1(config-router)# version 2
R1(config-router)# network 10.0.0.0
R1(config-router)# no auto-summary
R1(config-router)# exit
R1# write
```

Проверка

```
R5# show ip rip database

192.168.1.0/24    auto-summary
[1] via 10.0.4.1, 00:00:12, FastEthernet1/0
```

`no auto-summary` обязателен, иначе RIP свернёт /24 -сети до classful границ, и /30 -линки между маршрутизаторами потеряют маску при передаче.

3. Настройка OSPF (зоны 0, 1, 2)

Настроен протокол OSPF для зон 0, 1, 2. Зона 1 настроена как полностью (**nb!**) тупиковая (Totally Stubby).

- **Area 0** (backbone): R1 — L2Switch — R2, R3
- **Area 2**: R2 — R6 — PC3, R3 — R7 — PC4 (R6 и R7 связаны кольцом)
- **Area 1** (Totally Stubby): R3 — R8 — PC5

ABR: R1 (граница RIP/Area 0), R2 (Area 0 + Area 2), R3 (Area 0 + Area 1 + Area 2).

R1

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# network 10.0.10.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)# exit
R1# write
```

R2 (ABR: Area 0 + Area 2)

```
R2(config)# router ospf 1
R2(config-router)# router-id 2.2.2.2
R2(config-router)# network 10.0.10.4 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)# network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 2
R2(config-router)# exit
R2# write
```

R3 (ABR: Area 0 + Area 1 + Area 2)

```
R3(config)# router ospf 1
R3(config-router)# router-id 3.3.3.3
R3(config-router)# network 10.0.10.8 0.0.0.3 area 0
R3(config-router)# network 10.0.2.0 0.0.0.3 area 2
R3(config-router)# network 10.0.3.0 0.0.0.3 area 1
R3(config-router)# area 1 stub no-summary
R3(config-router)# exit
R3# write
```

nb! `no-summary` указывается только на ABR (R3) — именно эта команда превращает обычную stub-зону в Totally Stubby: внутренние маршрутизаторы зоны не получают ни внешних (E), ни межзонных (IA) маршрутов, только маршрут по умолчанию.

R6 (внутри Area 2)

```
R6(config)# router ospf 1
R6(config-router)# router-id 6.6.6.6
R6(config-router)# network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 2
R6(config-router)# network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 2
R6(config-router)# network 10.0.5.0 0.0.0.3 area 2
R6(config-router)# exit
R6# write
```

R7 (внутри Area 2)

```
R7(config)# router ospf 1
R7(config-router)# router-id 7.7.7.7
R7(config-router)# network 10.0.2.0 0.0.0.3 area 2
R7(config-router)# network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 2
R7(config-router)# network 10.0.5.0 0.0.0.3 area 2
R7(config-router)# exit
R7# write
```

R8 (внутри Area 1, Totally Stubby)

```
R8(config)# router ospf 1
R8(config-router)# router-id 8.8.8.8
R8(config-router)# network 10.0.3.0 0.0.0.3 area 1
R8(config-router)# network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 1
R8(config-router)# area 1 stub
R8(config-router)# exit
R8# write
```

nb! На R8 команда `area 1 stub` — без `no-summary`. Фильтрация summary-маршрутов выполняется на границе зоны (ABR), а не на внутреннем маршрутизаторе.

Проверка

```
R1# show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
2.2.2.2	1	FULL/DR	00:00:32	10.0.10.5	FastEthernet1/0
3.3.3.3	1	FULL/BDR	00:00:38	10.0.10.9	FastEthernet1/0

```
R8# show ip route ospf
```

```
0*IA 0.0.0.0/0 [110/2] via 10.0.3.1, FastEthernet0/0
```

На R8 в таблице маршрутизации — единственный маршрут по умолчанию `0*IA` от R3, что подтверждает корректную работу Totally Stubby area.

4. Редистрибуция маршрутов между RIP и OSPF

Редистрибуция настроена только на R1 — единственном маршрутизаторе, работающем одновременно в RIP и OSPF.

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# redistribute rip subnets metric 20
R1(config-router)# exit
R1(config)# router rip
R1(config-router)# redistribute ospf 1 metric 5
R1(config-router)# exit
R1(config)# exit
R1# write
```

- `redistribute rip subnets metric 20` — импорт маршрутов RIP в OSPF как внешние типа E2 с метрикой 20. Ключевое слово `subnets` обязательно, иначе в OSPF попадут только classful-сети.
- `redistribute ospf 1 metric 5` — импорт маршрутов OSPF в RIP с метрикой 5 хопов (диапазон RIP 1–15, 16 = недостижимо).

Проверка

```
R4# show ip route rip

R    192.168.3.0/24 [120/5] via 10.0.4.2, 00:00:20, FastEthernet1/0
R    192.168.4.0/24 [120/5] via 10.0.4.2, 00:00:20, FastEthernet1/0
R    192.168.5.0/24 [120/5] via 10.0.4.2, 00:00:20, FastEthernet1/0
```

На R4 (RIP-область) появились маршруты до сетей OSPF-области с метрикой 5 — редистрибуция работает в обе стороны.

5. Проверка связности: ping «все между всеми»

Выполнен ping VPC «все между всеми» (nb!: в обе стороны).

С PC1 (192.168.1.2)

```
PC1> ping 192.168.2.2 -c 3

192.168.2.2 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=23.313 ms
^C
PC1> ping 192.168.2.2 -c 3

84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=27.642 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=24.365 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=22.865 ms

PC1> ping 192.168.3.2 -c 3

192.168.3.2 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.3.2 icmp_seq=2 ttl=59 time=63.767 ms
84 bytes from 192.168.3.2 icmp_seq=3 ttl=59 time=62.375 ms

PC1> ping 192.168.4.2 -c 3
```



```
192.168.4.2 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.4.2 icmp_seq=2 ttl=59 time=57.242 ms
84 bytes from 192.168.4.2 icmp_seq=3 ttl=59 time=61.148 ms

PC1> ping 192.168.5.2 -c 3

192.168.5.2 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.5.2 icmp_seq=2 ttl=59 time=68.183 ms
84 bytes from 192.168.5.2 icmp_seq=3 ttl=59 time=57.683 ms
```

Первый пакет в каждой новой паре теряется — VPC выполняет ARP-запрос перед первой отправкой, и этот ICMP echo не дожидается разрешения MAC-адреса. Со второго пакета ttl стабилен, что подтверждает установившийся маршрут.

C PC2 (192.168.2.2)

```
PC2> ping 192.168.1.2 -c 3

84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=35.938 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=32.537 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=26.905 ms

PC2> ping 192.168.3.2 -c 3

84 bytes from 192.168.3.2 icmp_seq=1 ttl=60 time=57.003 ms
84 bytes from 192.168.3.2 icmp_seq=2 ttl=60 time=42.500 ms
84 bytes from 192.168.3.2 icmp_seq=3 ttl=60 time=55.970 ms

PC2> ping 192.168.4.2 -c 3

84 bytes from 192.168.4.2 icmp_seq=1 ttl=60 time=64.220 ms
84 bytes from 192.168.4.2 icmp_seq=2 ttl=60 time=50.187 ms
84 bytes from 192.168.4.2 icmp_seq=3 ttl=60 time=53.680 ms

PC2> ping 192.168.5.2 -c 3

84 bytes from 192.168.5.2 icmp_seq=1 ttl=60 time=52.499 ms
84 bytes from 192.168.5.2 icmp_seq=2 ttl=60 time=52.611 ms
84 bytes from 192.168.5.2 icmp_seq=3 ttl=60 time=47.477 ms
```

C PC3 (192.168.3.2)

```
PC3> ping 192.168.1.2 -c 3

84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=1 ttl=59 time=55.175 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=2 ttl=59 time=64.066 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=59 time=64.614 ms

PC3> ping 192.168.2.2 -c 3

84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=1 ttl=60 time=57.215 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=2 ttl=60 time=64.765 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=3 ttl=60 time=53.857 ms

PC3> ping 192.168.4.2 -c 3

84 bytes from 192.168.4.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=25.440 ms
```

```
84 bytes from 192.168.4.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=30.493 ms
84 bytes from 192.168.4.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=34.514 ms
```

```
PC3> ping 192.168.5.2 -c 3
```

```
84 bytes from 192.168.5.2 icmp_seq=1 ttl=60 time=42.387 ms
84 bytes from 192.168.5.2 icmp_seq=2 ttl=60 time=56.050 ms
84 bytes from 192.168.5.2 icmp_seq=3 ttl=60 time=44.086 ms
```

C PC4 (192.168.4.2)

```
PC4> ping 192.168.1.2 -c 3
```

```
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=1 ttl=59 time=82.963 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=2 ttl=59 time=65.457 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=59 time=72.980 ms
```

```
PC4> ping 192.168.2.2 -c 3
```

```
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=1 ttl=60 time=58.157 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=2 ttl=60 time=41.957 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=3 ttl=60 time=52.805 ms
```

```
PC4> ping 192.168.3.2 -c 3
```

```
84 bytes from 192.168.3.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=26.494 ms
84 bytes from 192.168.3.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=23.029 ms
84 bytes from 192.168.3.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=22.871 ms
```

```
PC4> ping 192.168.5.2 -c 3
```

```
84 bytes from 192.168.5.2 icmp_seq=1 ttl=61 time=39.728 ms
84 bytes from 192.168.5.2 icmp_seq=2 ttl=61 time=44.034 ms
84 bytes from 192.168.5.2 icmp_seq=3 ttl=61 time=41.001 ms
```

C PC5 (192.168.5.2)

```
PC5> ping 192.168.1.2 -c 3
```

```
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=1 ttl=59 time=74.600 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=2 ttl=59 time=52.871 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=59 time=54.704 ms
```

```
PC5> ping 192.168.2.2 -c 3
```

```
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=1 ttl=60 time=50.244 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=2 ttl=60 time=54.718 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=3 ttl=60 time=54.327 ms
```

```
PC5> ping 192.168.3.2 -c 3
```

```
84 bytes from 192.168.3.2 icmp_seq=1 ttl=60 time=47.241 ms
84 bytes from 192.168.3.2 icmp_seq=2 ttl=60 time=42.401 ms
84 bytes from 192.168.3.2 icmp_seq=3 ttl=60 time=43.481 ms
```

```
PC5> ping 192.168.4.2 -c 3
```

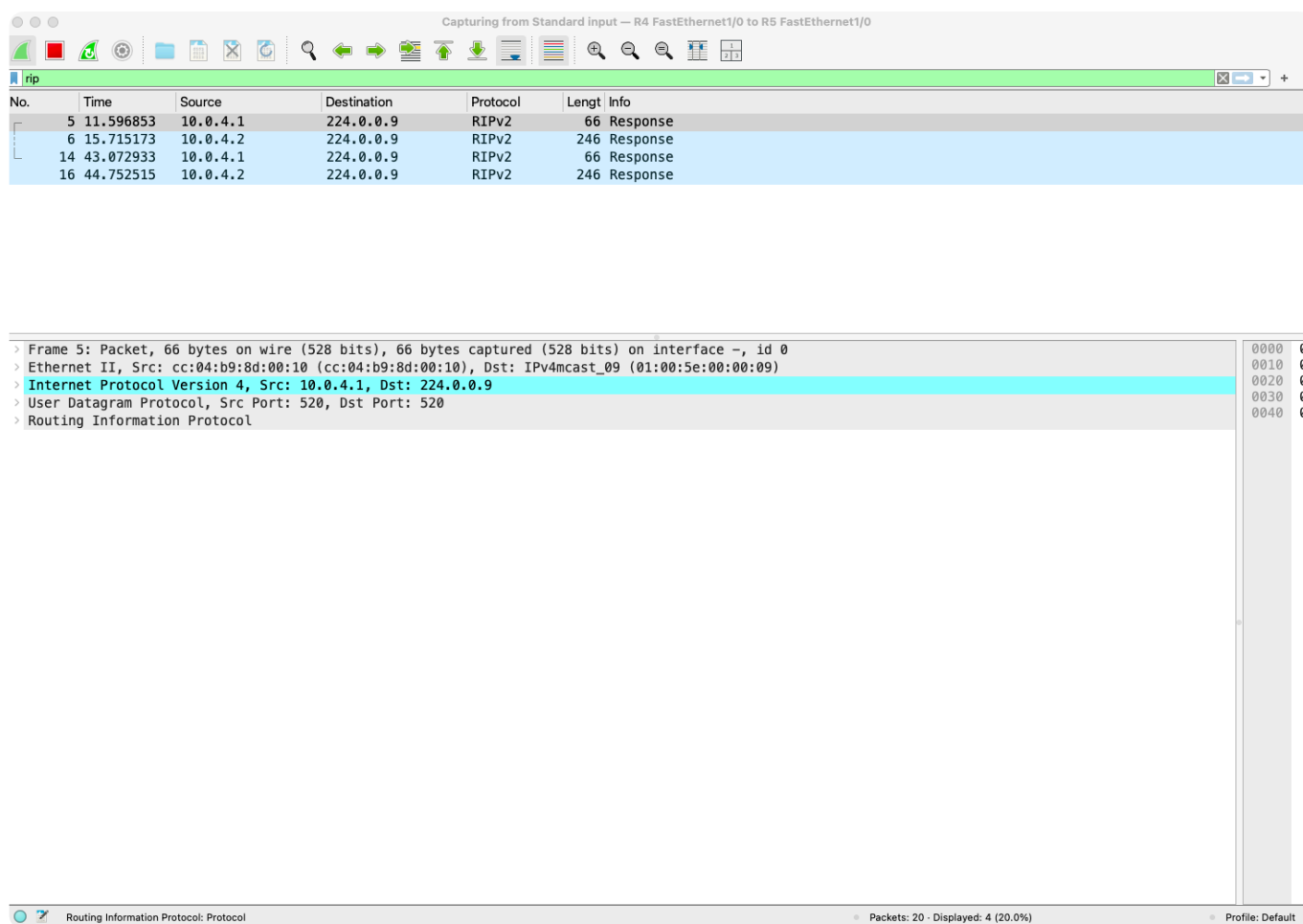
```
84 bytes from 192.168.4.2 icmp_seq=1 ttl=61 time=37.362 ms
84 bytes from 192.168.4.2 icmp_seq=2 ttl=61 time=43.064 ms
84 bytes from 192.168.4.2 icmp_seq=3 ttl=61 time=36.030 ms
```

Все 5 VPC пропинговали друг друга во всех парах (10 пар, каждая проверена с обеих сторон) — RIP, OSPF и редистрибуция между ними работают корректно на всём протяжении сети.

6. Захват RIP v2 и OSPF в Wireshark

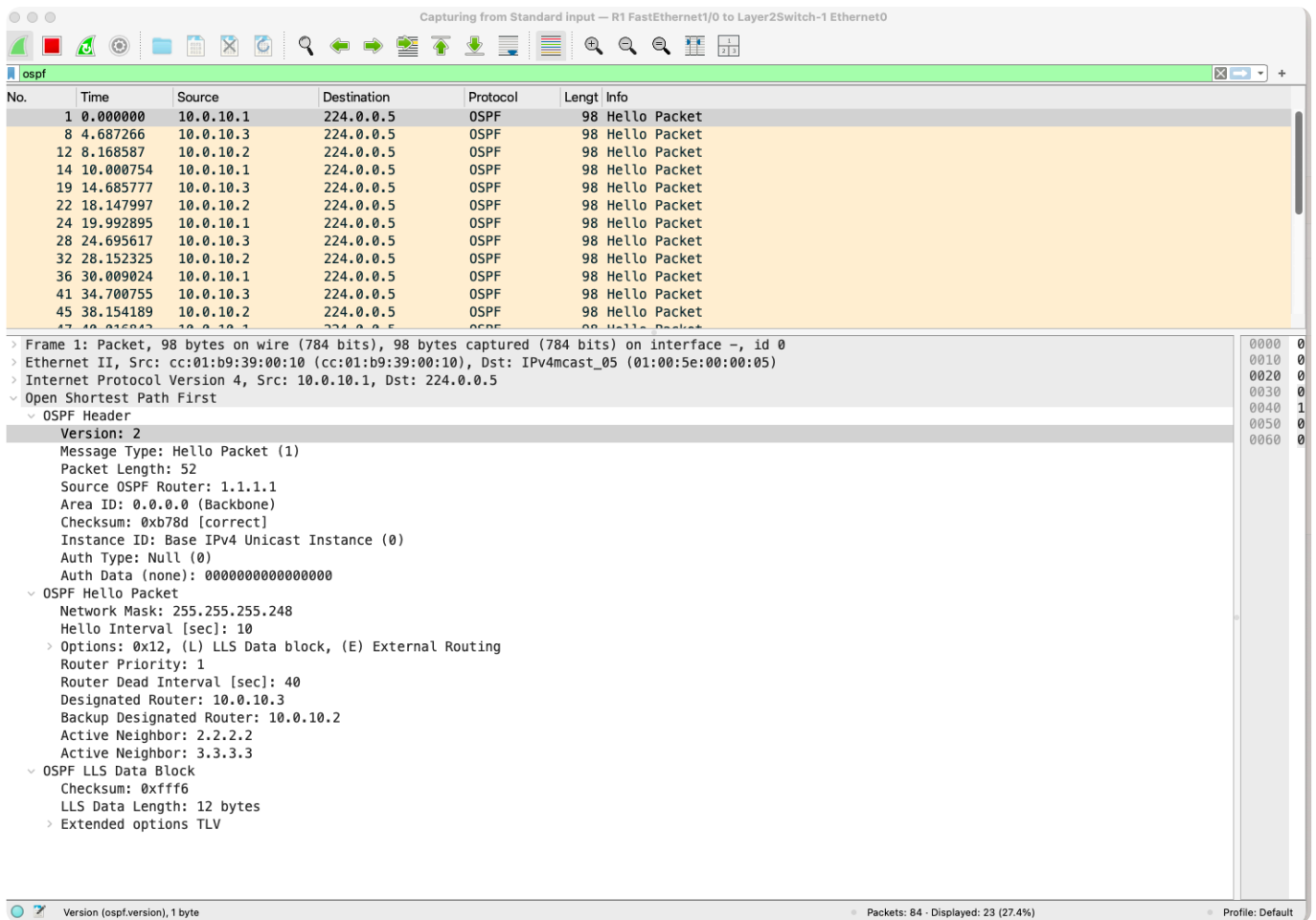
Идентифицированы тип и содержание сообщений RIP v2 и OSPF.

RIP v2 — линк R4 f1/0 ↔ R5 f1/0



- Протокол: **RIP**, тип пакета: **Response** — периодическая рассылка таблицы маршрутов (по умолчанию раз в 30 сек).
- Destination IP: **224.0.0.9** — групповой адрес All RIP-2 Routers (RIP v1 рассылал бы 255.255.255.255 broadcast; переход на multicast — одно из отличий v2 от v1).
- UDP порт назначения: **520**.
- В теле пакета — список анонсируемых сетей с масками (в RIP v1 маски в пакете нет — второе ключевое отличие v2) и метрикой (hop count).
- С линка R4↔R5 видно, как R5 анонсирует сеть **192.168.2.0/24** (своя LAN), а после настройки редистрибуции на R1 — и сети OSPF-области с метрикой **5**.

OSPF — линк R1 f1/0 ↔ L2Switch (Area 0)



- Протокол: `OSPF`, тип пакета: `Hello` (OSPF-пакет типа 1) — механизм поддержания соседства, рассылается раз в 10 сек (Hello Interval), Dead Interval — 40 сек.
- Destination IP: `224.0.0.5` — All OSPF Routers.
- Router ID отправителя (R1) — `1.1.1.1`, Area ID — `0.0.0.0` (backbone), что соответствует конфигурации `network 10.0.10.0 0.0.0.3 area 0`.
- В поле Hello — список уже известных соседей, Network Mask линка, Router/Backup Designated Router (на broadcast-линке через L2Switch OSPF выбирает DR/BDR).

7. Сохранение таблиц маршрутизации (rt_*)

На каждом маршрутизаторе выполнена команда:

```
show ip route
```

Вывод сохранён в файлы: `rt_R1.txt`, `rt_R2.txt`, `rt_R3.txt`, `rt_R4.txt`, `rt_R5.txt`, `rt_R6.txt`, `rt_R7.txt`, `rt_R8.txt` (каталог `./configs`).

8. Сохранение конфигураций устройств

На каждом маршрутизаторе выполнено:

```
enable
```

```
show running-config
```

Вывод сохранён в файлы `R1.txt` ... `R8.txt` . Для VPC (PC1–PC5) конфигурация сохранена командой `save` в самом VPCS. Все файлы — в каталоге `./configs` .